

Physiologie du syst Immunitaire 1

I-La pathogénicité et la relation hôte –agent pathogène

***Pathogénicité**

Définition :

Pouvoir pathogène d'un agent infectieux (bactérie, virus, champignons, parasites) c'est-à-dire sa capacité de provoquer des troubles chez son hôte (plus il est mauvais et crée des maladies plus on va dire qu'il est pathogène).

Dépend de:

- **caractéristiques et structure** de l'agent pathogène
- **la virulence** (toxicité)
- l'invasivité
- l'espèce
- relation dynamique avec l'hôte
- **microbiote de l'hôte et ses fonctions commensales**

*** Types de pathogènes**

Les co-évolués :

Longue histoire évolutive avec l'Homme (VIH, helminthes (vers), tuberculose) : ceux qui ont évolué avec l'homme.

Les spécifiques de l'hôte, multi-niches, libres

Peuvent infecter successivement plusieurs hôtes au travers de cycles complexes (*Plasmodium*, vers)

Les opportunistes

Ont des interactions sporadiques (rare) avec l'hôte et agissent sur terrains affaiblis. (*Aspergillus*, *Pseudomonas*) (cas où on chope une infection).

				
Bactéries	Virus	Protozoaires	Helminthes	Champignons
<i>Salmonella</i>	VIH (SIDA)	<i>Plasmodium</i> (Malaria)	<i>Schistosoma</i> (dermatite, hépato-, splénomégalie)	Dermatophytes (mycose cutanée)
<i>Shigella</i> (dysenterie)	Influenza (grippe)	<i>Leishmania</i> (lésions cutanées)	<i>Tenia</i> (asymptomatique)	Saprophytes (mycose sous-cutanée)
<i>Staphylococcus aureus</i>	HAV, HBV (hépatite)	<i>Trypanosoma</i> (maladie du sommeil, de Chagas)		
<i>Pneumococcus</i> (otite, pneumonie)	Rotavirus (gastro-entérites)	<i>Toxoplasma gondii</i> (malformations fœtales)		
		<i>Entamoeba histolytica</i> (dysentérie)		
		<i>Cryptosporidium parvum</i> (diarrhées)		

*** Les interactions hôte-pathogène**

Modes de cohabitation

le pb de pathogénécité se pose lorsque l'égalité, la balance, l'équilibre n'est plus maintenu. Lorsqu'on a des agents commensaux qui deviennent prolifératifs et invasifs et attrapent un pouvoir pathogène c'est que le commensalisme et le mutualisme sont rompus et qu'on passe dans le parasitisme (cela arrive souvent sur les terrains affaiblis).

Le Trade -off

Manière dont le SI va impacter les ressources de l'organisme humain.

Cohabitation mutualiste qui dégénère en **parasitisme**.

↓
Réaction immunitaire suite à une interaction hôte-pathogène qui engendre trop d'exploitation de l'hôte par le pathogène.

↓
Le SI nécessitera d'énormes **ressources** (réserves d'énergie (ATP), présence suffisante de cofacteurs (vit, minéraux,...), qté protéique suffisante) qui seront mobilisées au détriment d'autres fonctions physiologiques.

↓
Selon la stratégie infectieuse déployée par le pathogène la réponse de défense immunitaire sera différente.

Symbiose

L'organisme humain est en contact permanent avec une multitude de micro-organismes et d'agents infectieux, ces interactions sont souvent persistantes et majoritairement bénéfiques pour l'homme (aident à construire et faire évoluer nos défenses immunitaires).

Course à l'armement

- ▶ Les pathogènes évoluent afin d'éviter la détection par l'hôte en exprimant des structures uniques.
- ▶ Les systèmes de reconnaissance de l'hôte co-évoluent pour faire face aux nouveaux défis.
- ▶ La réponse immunitaire est adaptée aux différents modes de vie des pathogènes.

Différentes façons de réagir :

Évitement

Empêche le contact avec les pathogènes (ex. lavage, éloignement, protection).

Résilience ou tolérance

Renforcement de la capacité de défense de l'hôte sans cibler le pathogène (ex. réparation, détoxification).

Immunité

Reconnaître et éliminer les agents microbiens infectieux et envahissants par des mécanismes développés spécifiquement et destinés à faire résister l'organisme à une infection.

** La théorie du danger biologique*

Concept

Tout agent microbien ou cellule étrangère à l'organisme émet un signal biologique relatif à sa **présence**, sa **nature**, sa **complexité** et ses **moyens d'agression**.

▶ La collection de ces données informe sur la dangerosité de l'agent étranger ou agresseur et son agressivité selon sa localisation.

▶ La détection du danger est dynamique et fait intervenir des intermédiaires en cascade avant les effecteurs finaux.

La détection des signaux de danger

PRR –Pattern Recognition Receptors :

► Les PRR sont des protéines codées dans l’ADN génomique, plusieurs types existent.

- TLR –Toll Like Receptors
- NLR –NOD Like Receptors
- RLR –RIG Like Receptors
- CLR –C type Lectin Receptors

** Types de PRR cellulaires*

TLR –Toll Like Receptors (premiers remparts de la reconnaissance)

Des récepteurs transmembranaires formant le groupe le plus important des PRR avec 11 types identifiés.
Reconnaissance des:

- Lipoprotéines (LP)
- Lipopolysaccharides (LPS)
- Peptidoglycanes (PGN)
- Acides lipotéichoïques (LTA)
- ARN double brin viral
- Flagelline
- ADN de certaines bactéries(spécifiquement ou non selon le TLR)

** Le Microbiote*

Microbiote intestinal

Ensemble des populations microbiennes qui, dès la naissance, colonisent le tractus intestinal et jouent un rôle physiologique majeur et de sorte que le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe à part entière qu’il est essentiel de préserver.

► Les cellules épithéliales intestinales sont au coeur du dispositif de protection de l’hôte vis-à-vis du microbiote.

site biocodex pour le microbiote. detectebv.com (pour eptsein barr). Hifas da terra (très bon site, ils font de la recherche sur la mycothérapie), sunday natural tres bonne qualité

au dela de 3 sem la cortisone détruit les défenses immunitaires, elle détruit la couche de mucus.

II- Les phases de la réponse immunitaire -généralités

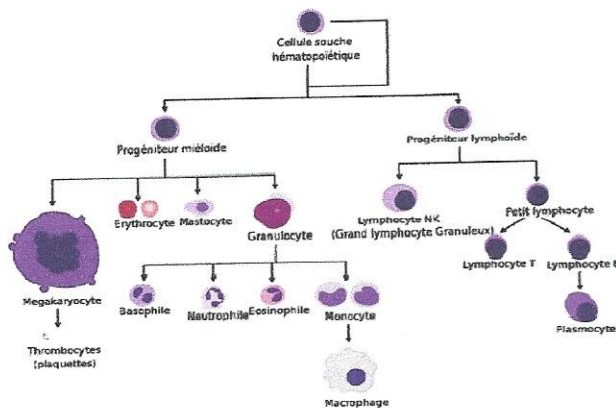


Figure 2 : L'hématopoïèse – représentation

2ème ligne –immunité innée

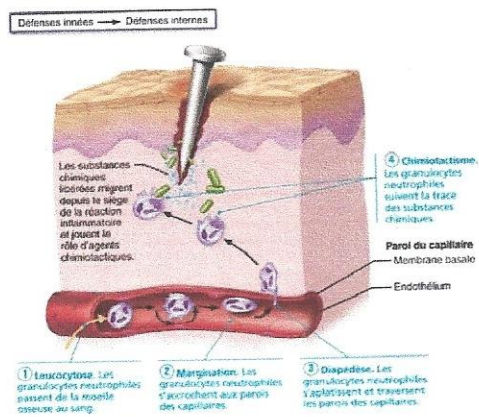
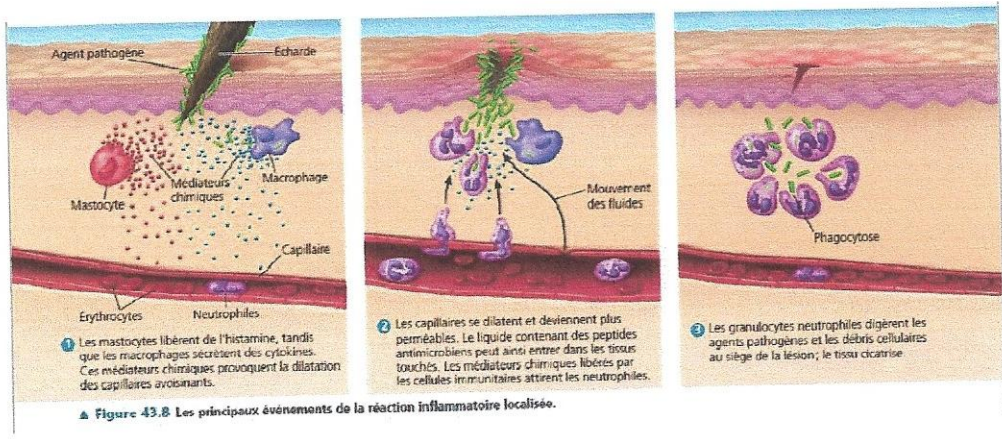


Figure 21.3 Mobilisation des phagocytes.

Réaction inflammatoire



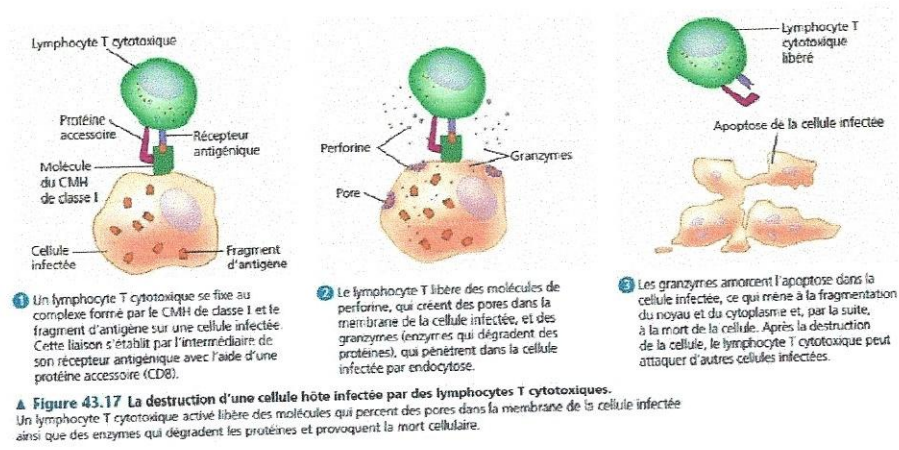
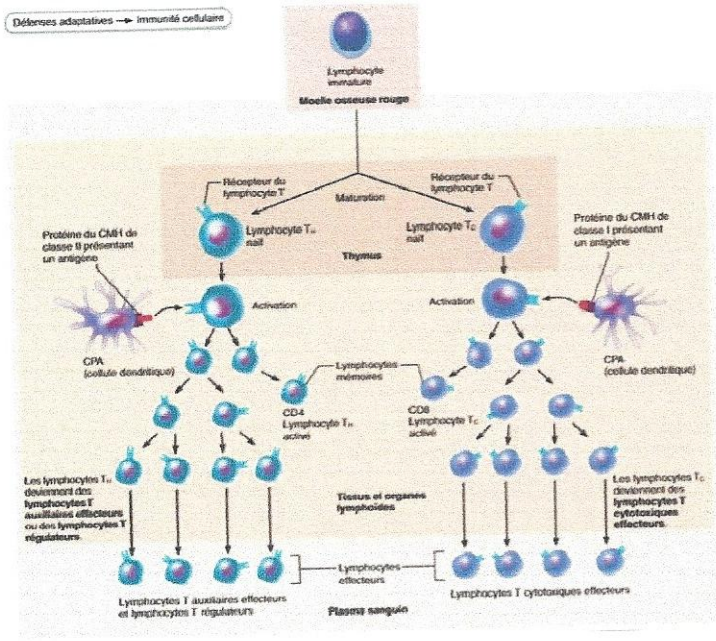
▲ Figure 43.8 Les principaux événements de la réaction inflammatoire localisée.

Médiateurs de l'inflammation

Tableau 21.2 Substances chimiques libérées au cours de la réaction inflammatoire		
SUBSTANCE INFLAMMATOIRE	SOURCE	EFFETS PHYSIOLOGIQUES
Histamine	Granules des mastocytes et des granulocytes basophiles (◀ p. 754); libérée en réaction à un traumatisme mécanique, à la présence de certains microorganismes et à des substances chimiques libérées par les granulocytes neutrophiles.	Facilite la vasodilatation locale des artérioles, augmentant ainsi l'arrivée de sang vers le siège de la lésion; augmente localement la perméabilité des capillaires, ce qui favorise la formation d'exsudat.
Kinines (bradykinine et autres)	Une protéine plasmatique, le kininogène, est clivée par une enzyme, la kallikréine, et d'autres protéases qui se trouvent dans le plasma, l'urine, la salive et les lysosomes des granulocytes neutrophiles ainsi que d'autres types de cellules; ce clivage libère des kinines actives.	Même action locale que l'histamine sur les artérioles et les capillaires; déclenchent en outre le chimiotactisme des leucocytes et stimulent la libération d'enzymes lysosomiales par les granulocytes neutrophiles, favorisant de la sorte l'apparition d'autres kinines; la bradykinine provoque l'œdème et la douleur en stimulant les neurofibres sensibles.
Eicosanoïdes: prostaglandines (PG) (◀ p. 54)	Molécules d'acides gras produites à partir de l'acide arachidonique; se rencontrent dans toutes les membranes cellulaires; synthétisées par les enzymes des granulocytes neutrophiles, des granulocytes basophiles, des mastocytes et d'autres types de cellules.	Mêmes effets que l'histamine; déclenchent en outre le chimiotactisme des granulocytes neutrophiles; provoquent la douleur. (Certaines prostaglandines sont anti-inflammatoires.)
Complément	Voir le tableau 21.3 (p. 908).	
Cytokines	Voir le tableau 21.7 (p. 927).	

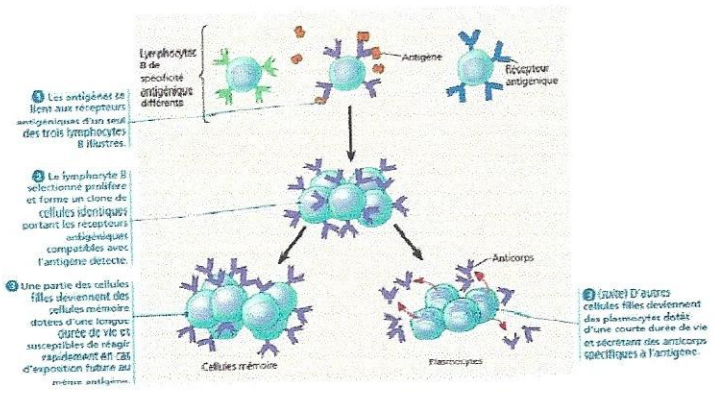
3ème ligne –immunité adaptative

► Engagement des lymphocytes T et B, porteurs de récepteurs spécifiques à l'antigène acquis par le réarrangement au hasard de l'ADN.

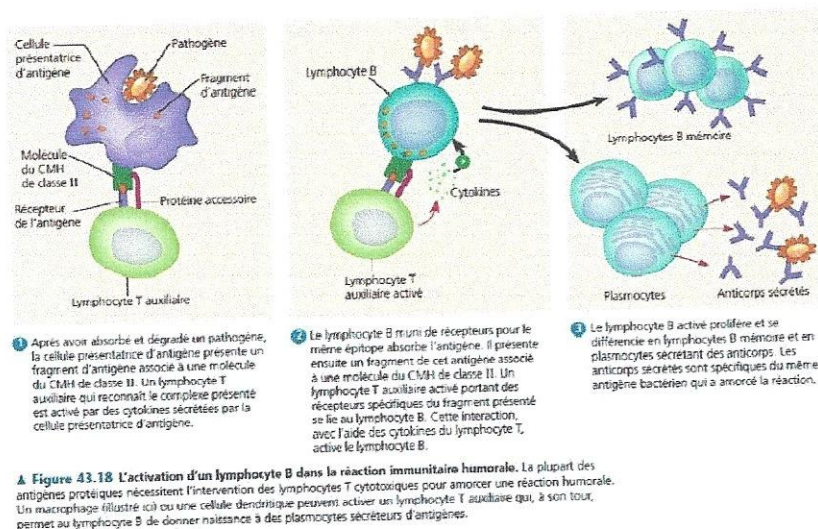


▲ Figure 43.17 La destruction d'une cellule hôte infectée par des lymphocytes T cytotoxiques. Un lymphocyte T cytotoxique active libère des molécules qui percent des pores dans la membrane de la cellule infectée ainsi que des enzymes qui dégradent les protéines et provoquent la mort cellulaire.

Immunité humorale :



▲ Figure 43.14 La sélection clonale. Cette figure illustre la sélection clonale des lymphocytes B. Après avoir rencontré un antigène et les signaux des cellules immunitaires (non montrés ici), un lymphocyte B se divise et forme un clone de cellules. Les autres lymphocytes B ne réagissent pas, car leurs récepteurs antigéniques sont spécifiques à d'autres antigènes. Le clone de cellules issues du lymphocyte B activé donne naissance à des cellules mémoire B et à des plasmocytes producteurs d'anticorps. Les lymphocytes T utilisent un processus semblable, mais leurs clones comprennent des cellules mémoire T et des cellules T effectrices (lymphocytes T cytotoxiques et lymphocytes T auxiliaires).



III-Les mécanismes de protection des barrières superficielles

La 1ère ligne de défense **comprend les surfaces externes et internes du corps** qui forment des **barrières physiques et biochimiques** contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, le pollen, la poussière et les produits chimiques toxiques.

► Les tissus épithéliaux constituent un obstacle que beaucoup de pathogènes ne peuvent franchir. Leur intégrité structurelle et fonctionnelle nécessite un entretien permanent.

Le SI de la peau

Tableau 1. Certains micronutriments ont des rôles clés dans le système immunitaire [2,7-9].

Rôles de la fonction immunitaire	Micronutriment	commentaires
Barrières physiques et biochimiques	Vitamine A	Différenciation normale du tissu épithélial ; acide rétinolique essentiel pour imprimer les cellules T et B avec une spécificité de localisation intestinale et les cellules T et les cellules IgA+ des puces dans les tissus intestinaux [8]. Important pour la réponse immunitaire intestinale, soutenant ainsi la barrière intestinale [dix-12] ; les caroténoïdes (soit des caroténoïdes provitamine A, soit des caroténoïdes non provitamine A) ont des actions immunorégulatrices, notamment la réduction des effets toxiques des ROS et la régulation de la fluidité membranaire et de la communication entre les jonctions lacunaires [13]
	Vitamine D	Le calcitriol régule les protéines antimicrobiennes (cathélicidine et β -défensine), responsables de la modification du microbiote intestinal pour une composition plus saine et du soutien de la barrière intestinale [dix,14], tout en protégeant les poumons contre les infections [15] ; augmente l'expression de la protéine de jonction serrée, la E-cadhérine et la connexion 43 dans l'intestin [16-18] ; maintient la fonction de barrière épithéliale rénale [19] ; améliore la fonction de barrière épithéliale cornéenne [20]
	Vitamine C	Favorise la synthèse du collagène et protège les membranes cellulaires des dommages causés par les radicaux libres, soutenant ainsi l'intégrité des barrières épithéliales [8] ; améliore la différenciation des kératinocytes et la synthèse des lipides ainsi que la prolifération et la migration des fibroblastes [21]
	Vitamine E	Protège les membranes cellulaires des dommages causés par les radicaux libres et soutient l'intégrité des barrières épithéliales [7,8]
	Vitamines B6, B12 et folate	Tous impliqués dans la régulation immunitaire intestinale (par exemple, en médiant la migration des lymphocytes dans l'intestin dans le cas de la vitamine B6, tandis que le folate est essentiel pour la survie des cellules T régulatrices dans l'intestin grêle, et les microbes intestinaux humains utilisent la vitamine B12 comme cofacteur pour voies métaboliques), soutenant ainsi la barrière intestinale [dix,22]
	Le fer	Essentiel pour la différenciation et la croissance du tissu épithélial [3]
	Zinc	Aide à maintenir l'intégrité de la peau et de la membrane muqueuse (p. ex., cofacteur des métalloenzymes requis pour la réparation de la membrane cellulaire [23])
Maintien de l'intégrité structurelle et fonctionnelle des cellules muqueuses dans les barrières innées (p. ex., peau, voies respiratoires)		

Les Barrières épithéliales :

Constituent des **obstacles physiques**.

Epithélium stratifié : peau, bouche, oesophage, vagin
 → couches cellulaires multiples
 → turnover rapide (renouvellement cellulaire rapide)

Épithélium simple : intestin, utérus, voies respiratoires
 → jonctions étanches
 → Glycocalyx
 → sécrétion de mucus
 → turnover rapide

Tableau 21.1 Première ligne de défense: barrières superficielles (peau et muqueuses)

CATÉGORIE/ÉLÉMENTS ASSOCIÉS	MÉCANISME DE PROTECTION
Épiderme de la peau intacte	Forme une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes et d'autres substances nocives dans l'organisme.
• Acidité de la peau	Les sécrétions de la peau (sueur et sébum) rendent la surface de l'épiderme acide, ce qui inhibe la croissance des bactéries; le sébum contient aussi des agents chimiques bactéricides.
• Kératine	Assure la résistance contre les acides, les bases et les enzymes bactériennes.
Muqueuses intactes	Forment une barrière mécanique qui empêche l'infiltration d'agents pathogènes.
• Mucus	Emprisonne les microorganismes dans les voies respiratoires et digestives.
• Poils des cavités nasales	Filtrent et emprisonnent les microorganismes dans les cavités nasales.
• Cils	Font remonter le mucus chargé de débris vers la cavité nasale et la partie supérieure des voies respiratoires.
• Suc gastrique	Contient de l'acide chlorhydrique concentré et des enzymes qui hydrolysent les protéines et détruisent les agents pathogènes dans l'estomac.
• Acidité de la muqueuse vaginale	Inhibe la croissance des bactéries et des mycètes dans les voies génitales de la femme.
• Sécrétion lacrymale (larmes); salive	Lubrifiant et nettoient constamment les yeux (larmes) et la cavité orale (salive); contiennent du lysozyme, enzyme qui détruit les microorganismes.
• Urine	Le pH normalement acide inhibe la croissance bactérienne; l'urine nettoie les voies urinaires.